新北市學習共同體輔導團・到校輔導專案

新北市二橋國小「數位工具教與學」2 小時到校輔導課程設計教案

🎯 依據 19 位教師真實問卷診斷・精準破除載具分心・AI 命製跳躍任務



研習對象：新北市二橋國小全體教師 ｜ **研習時數**：120 分鐘（實作工作坊）

教案規劃：新北市學習共同體輔導團 ｜ **數據來源**：115 數位工具前置問卷

二橋國小學情分析・樣本數 19 位全校教師

二橋國小學情診斷：全校教師四大關鍵畫像



👥 年段極為均衡

19 位

- 低年級 4 位 (21%)
- 中年級 4 位 (21%)
- 高年級 4 位 (21%)
- 行政科任 7 位 (37%)

★ 研習兼顧跨學段彈性

🏆 資深骨幹主力

95%

- 21年以上資深 7 位 (37%)
- 中生代教師 6 位 (32%)
- 資深教師 5 位 (26%)
- 初任教師 1 位 (5%)

★ 教學底蘊極為深厚

💻 全校硬體王牌

100%

- **全校 19 班均內建**

86吋大型觸控螢幕！

- 生生用 iPad：5 班
- 小組共用/預約車：3 班

★ 核心在 86吋大屏共構

📱 載具使用頻率

雙峰分佈

- 每週4次以上：37%
- 每月1-2次：26%
- 每週1次：16%
- 觀望與高頻者並存

★ 需提供階梯式鷹架

二橋現場真實痛點 vs 研習模組期待

二橋三大痛點魔王 vs 模組票選期待 Top 3



🚨 二橋教師最大的三個課堂卡點

1. 學生載具分心與破壞傾聽 (53%)

玩遊戲、發呆、不聽發言；螢幕亮著時眼神不再注視同伴，弱化傾聽關係。

2. 操作載具耗時太久 (47%)

帳號登入繁瑣、連線不穩；搞載具嚴重吃掉原本最珍貴的小組對話深思時間！

3. 缺乏教材與跳躍題設計指引 (32%)

不知道如何設計高層次跳躍題（全校跳躍題自評信心僅 2.68 分，為最大痛點！）。

🎯 研習實作模組期待排行 Top 3

🥇 【模組A】AI 命製跳躍任務實戰 (10票 / 53%)

用 Antigravity / Gemini / NotebookLM 備課，3分鐘產出跳躍任務與階梯提問。

🥈 【模組B】Padlet 共學互學神器 (9票 / 47%)

免付費數位互動牆，小組討論一鍵張貼，串聯大螢幕進行高階思維共構。

🥉 【模組D】破除分心載具常規建立 (8票 / 42%)

螢幕反轉法與免登入快速常規，把完整的討論時間還給學生！

課程指導心法・載具少一點，思考深一點

課程設計核心理念：二橋專屬破局三策



策略一：常規先行

守護實體傾聽關係

- **實踐『三秒蓋板 / 螢幕反轉』：**同學發言時雙眼看發言者，載具面朝下平放。
- **免帳號極速入場：**QR-Code 一掃即進，登入由 10 分鐘壓到 30 秒。
- **載具是筆記本而非玩具：**守護課堂溫潤的眼神與語言交流。

策略二：善用 86吋大屏

告別各自孤立的孤島

- **4人一組共用 1 載具：**不推每人埋頭孤立，促發組內面對面協作。
- **多元解法一秒推播：**各組思考軌跡同步並列黑板大螢幕。
- **觸控大屏圈選對比：**直接在大屏拉線討論，促發全班高階共構！

策略三：AI 命題跳躍題

突破 2.68分設計信心瓶頸

- **課本段落丟給 AI：**3 分鐘自動解構文本的三層次核心提問。
- **產出跳躍任務 (Jumping Task)：**具認知衝突、開放思考、促發借力。
- **現場帶著做：**每位老師帶走下週立即可用的實戰教案！

時間配比與實作任務・環環相扣

2小時工作坊教案流程總覽（起承轉合）



時間	環節主題	研習核心實作任務	對接模組與痛點
00:00-00:15 (15 分鐘)	**【起】現場共鳴 二橋數據健檢**	• 投放大螢幕展示二橋 19 位教師真實填答痛點雷達圖 • 點破盲點：「數位是梯子，傾聽才是靈魂！」確立輕量化目標	**破冰共鳴 化解載具焦慮**
00:15-00:40 (25 分鐘)	**【承】破除分心 學共載具常規**	• 免帳號極速入場法：QR-Code 30 秒進入討論，告別登入惡夢 • 「三秒蓋板」常規：說話看眼睛、平放載具，守護傾聽關係	**【模組 D】 終結操作耗時 破除載具分心**
00:40-01:10 (30 分鐘)	**【轉】小組共學 思維可視大屏**	• 4人小組共用1載具：Padlet 免登入互動演練，實體對話先行 • 86吋觸控大螢幕串聯：各組解法秒上大屏，圈選盲點與亮點	**【模組 B】 共學互學神器 全班大螢幕共構**
01:10-01:50 (40 分鐘)	**【合】AI 實戰 命製跳躍任務**	• 文本解構三層次：基礎提取 ➔ 推論統整 ➔ 伸展跳躍 (Jumping Task) • AI 咒語實戰：現場產出下週進班可用的跳躍任務教案	**【模組 A】 AI 輔助備課 跳躍題信心提升**
01:50-02:00 (10 分鐘)	**【座談】現場回饋 二橋個別解惑**	• 精準回答二橋老師個別提問（低年級不卡關、互動小遊戲模組） • 發布「二橋專屬數位學共資源包」雲端長期共享連結	**個別提問現場破解 課後長期陪伴**

實務落地細節・模組 D 專題

模組 D 落地實務：破除分心與學共載具常規



一、 根絕『耗時 15 分鐘』的極速登入常規

- **傳統痛點：**學生忘記帳號密碼、大小寫分不清，光登入就消耗半堂課！
- **解決對策：**全面採用『零登入 / 免帳號 QR-Code』與短網址代碼直達。
- **課堂成效：**開機掃描 30 秒進入討論情境，把完整時間還給學生深度對話！

二、 守護眼神與語言的『三秒蓋板三步驟』

- **步驟 1【倒數指令】：**口令『3、2、1，螢幕蓋板』，全班動作一致。
- **步驟 2【姿態重置】：**平板面朝下平放桌角，雙手自然置於桌面，停止滑動。
- **步驟 3【視線聚焦】：**雙眼抬起注視發言夥伴，啟動高專注實體傾聽關係。

三、 低年級學童的『防卡關三法寶』

- **法寶 1【顏色組別平板】：**背貼大面積紅/藍/黃/綠標籤，依組領取不分個人機。
- **法寶 2【免注音打字】：**引導學生按麥克風語音輸入，或拍下小白板實體操作。
- **法寶 3【單一桌面捷徑】：**桌面僅留一個當日任務網頁捷徑，點開直接開始。

實務落地細節・模組 B 專題

模組 B 落地實務：Padlet 小組共學與 86吋大屏共構



小組輕量共學：4人共用 1 載具

為什麼不推生生用平板？

人手一台容易陷入『各自孤島』，各滑各的，完全沒有真正的傾聽與對話！

4人共用 1 載具的協作魔力：

- **角色輪替：**1 人負責記錄，其餘 3 人專注發想、檢核與質疑討論。
- **實體對話先行：**組內必須先達成共識，才能由記錄者打字或拍照上傳。
- **Padlet 零門檻張貼：**小組將解法卡、疑惑卡一鍵張貼，隨時回溯思考軌跡。

86吋觸控大螢幕：思維可視化共構

全校 100% 內建大螢幕的最強戰術：

- **全班想法並列：**大螢幕同時並列各組思考路徑，告別單組輪流報的枯燥。
- **觸控筆畫圈連線：**教師與學生走上講台，直接在大屏圈出亮點與矛盾。
- **促發全班對話：**『第 2 組和第 4 組有什麼不同？誰能看懂他們的想法？』
- **從作業升華為共構：**大螢幕不是投影機，而是全班共同探究的大黑板！

突破 2.68 分設計信心・模組 A 專題

模組 A 落地實務：AI Agent 命製學共伸展跳躍任務



層次一：基礎提取題 (30%)

掌握課本事實、核心定義或基本算則。

- 例：主角遇到什麼困境？這題條件是什麼？

層次二：推論統整題 (60%)

小組互學探究因果關係與多元解法。

- 例：為什麼做此選擇？兩種算式本質同嗎？

層次三：伸展跳躍題 (100%)

高認知挑戰、開放思考、促發同儕借力！

- 例：如果結局翻轉，如何改寫？有何生活模型？

🪄 現場實作：二橋專屬 AI 跳躍任務命題咒語（複製貼上 Gemini / ChatGPT）

你是一位專精日本佐藤學『學習共同體』教學法的國小教材研發專家。
我目前要教授［科目/年級/單元名稱］，課本段落或核心概念如下：［貼上課文或概念］。
請為我設計：
1. 2 題小組共學互學探究題（促發學生提出不同觀察角度與深層對話）。
2. 1 題高挑戰度的『伸展跳躍任務 (Jumping Task)』（具備認知衝突、開放思考、非單一標準答案）。
3. 針對跳躍任務，提供老師 3 個課堂引導與追問的理答支架提問。

點對點解答問卷難題・現場有感

二橋個別提問現場破解：低年級不卡關與互動小遊戲



❓ 二橋低年級老師提問：

「低年級學生如何快速上手不卡關？」

💡 輔導團三階落地解方：

1. **【取消個人帳密】**：低年級不記帳號！每組 1 台貼顏色標籤的公用平板，掃 QR-code 直接進入任務畫面。
2. **【語音輸入代替打字】**：學生按麥克風說話自動轉文字，識字量少也能暢所欲言表達思維。
3. **【拍照代替複雜操作】**：實體積木、小白板擺好後，小組『按拍照鍵』直接上傳，3 秒完成記錄！

❓ 二橋科任/資深老師提問：

「如何設計互動小遊戲且不耗費許多時間？」

💡 輔導團三階落地解方：

1. **【AI 餵料 1 分鐘生題庫】**：將課本貼給 Gemini：『產生 5 題四選一選擇題』，複製直接匯入 Wordwall。
2. **【Wordwall 一鍵換造型】**：貼入一次題目，系統自動切換打地鼠、輪盤、連連看，免重複備課！
3. **【86吋大螢幕雙人擂台】**：免發平板！兩位學生直接上台在大螢幕觸控搶答，全班同步觀戰思辨！

🎁 研習交付成果與課後陪伴資源



📦 成果一：即戰力教案現場產出

每位參與研習的老師，在 40 分鐘實作中現場完成 1 份下週就能直接進班上陣的學共伸展跳躍任務教案！

🪄 成果二：二橋專屬 AI 提示詞速查卡

提供二橋教師專屬《學共 AI 備課提示詞手冊》，包含國語閱讀理解、數學多解探究之標準 Prompt。

📋 成果三：學共載具班級常規檢核表

提供低年級與中高年級適用的課堂常規檢核清單（螢幕蓋板三步驟口令、4人小組分工合作指標）。

🤝 成果四：輔導團雲端資源庫持續陪伴

建立二橋國小專屬雲端硬碟，講師示範簡報、Padlet 範本、觀課議課實例影片持續共享與支持更新。